Tarea 1.2: WordPress en dos capas

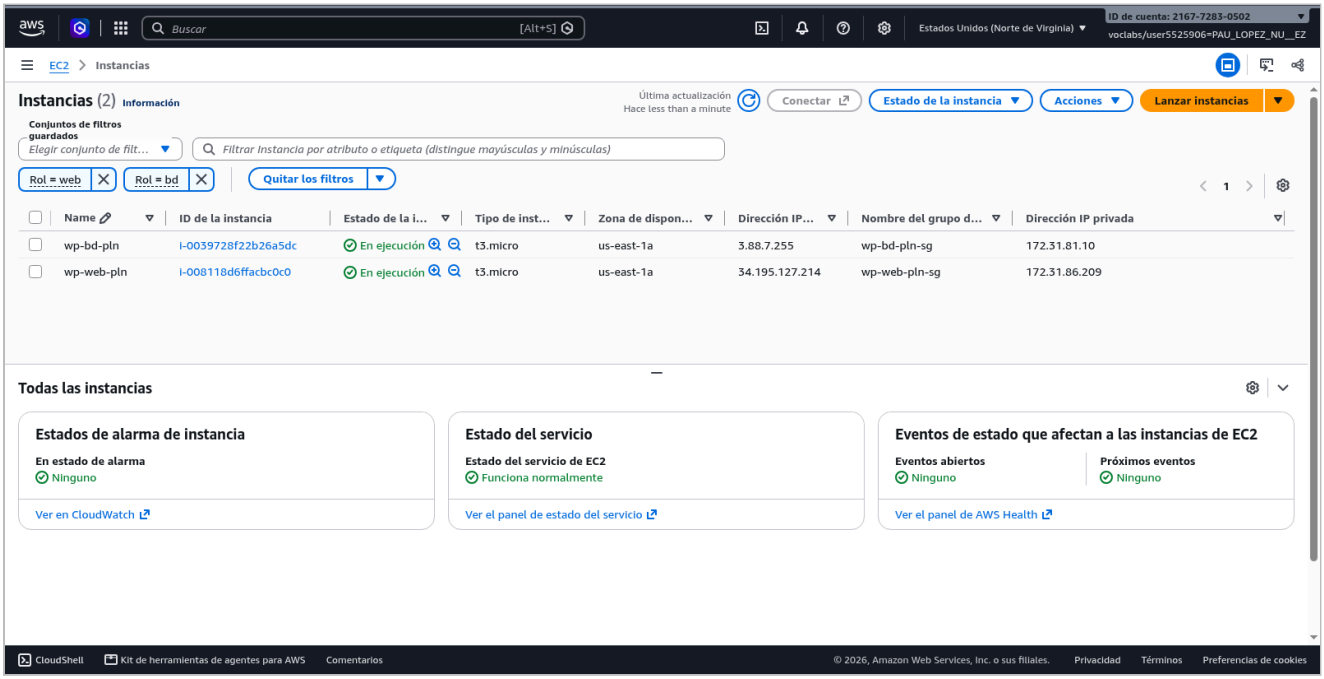
Administración de recursos de computación en la nube · UD01 · Pau López Núñez · 29 de octubre de 2026

WordPress desplegado en dos instancias EC2 dentro de la subred predeterminada de us-east-1a: una capa web con Apache y PHP, accesible desde Internet a través de una IP elástica, y una capa de datos con MariaDB a la que solo llega la capa web. Todos los recursos llevan las etiquetas `Name`, `Proyecto=UD01`, `Propietario=pln` y `Rol`.

Recurso	wp-web-pln	wp-bd-pln
Instancia	i-008118d6ffacbc0c0	i-0039728f22b26a5dc
AMI / tipo	Ubuntu Server 26.04 LTS / t3.micro	Ubuntu Server 26.04 LTS / t3.micro
Subred	subnet-08b1b9ef2f5096f21 (us-east-1a, 172.31.80.0/20)	
IP privada	172.31.86.209 (automática)	172.31.81.10 (fijada al lanzar)
IP pública	34.195.127.214 (elástica, wp-web-pln-eip)	3.88.7.255 (automática)
Grupo de seguridad	wp-web-pln-sg	wp-bd-pln-sg
Software	Apache, PHP, WordPress (es_ES)	MariaDB

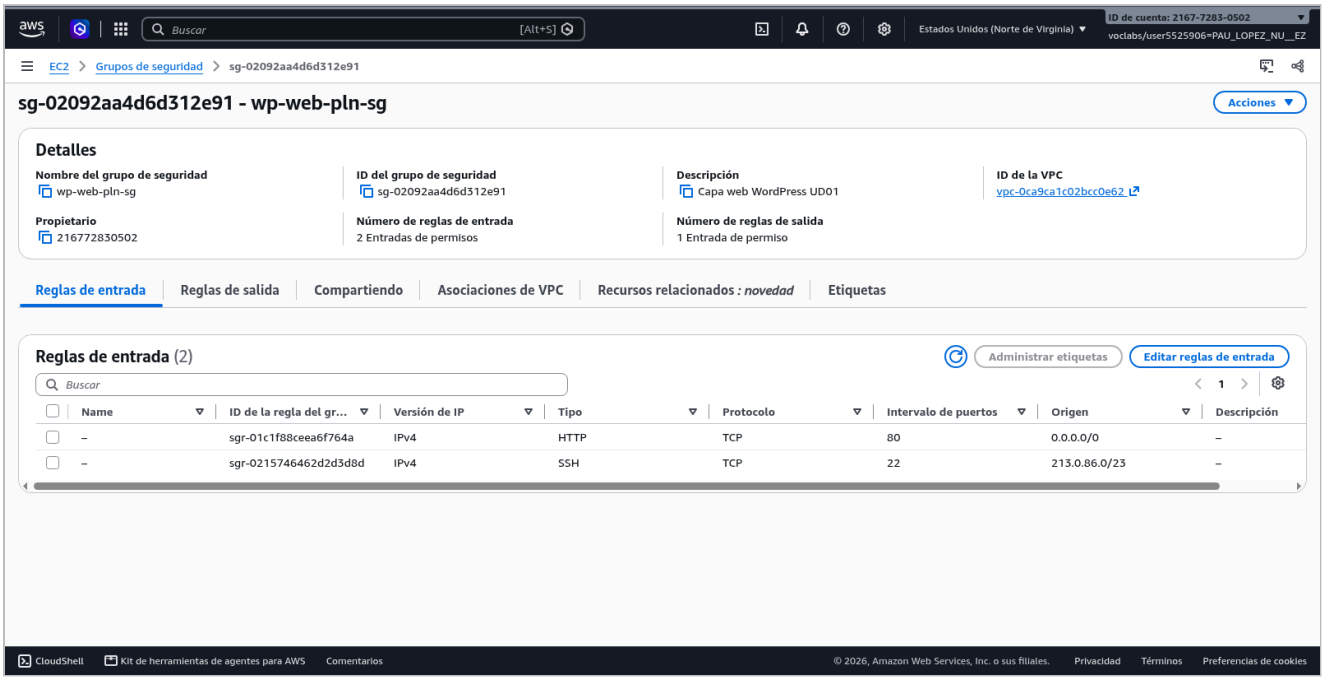
1. Instancias en ejecución

Consola de EC2 filtrada por la etiqueta `Rol`. Las dos instancias están en ejecución en us-east-1a, cada una con su grupo de seguridad. wp-bd-pln tiene la IP privada 172.31.81.10, elegida sumando 1 al tercer octeto de la subred, y wp-web-pln tiene como IP pública la IP elástica.

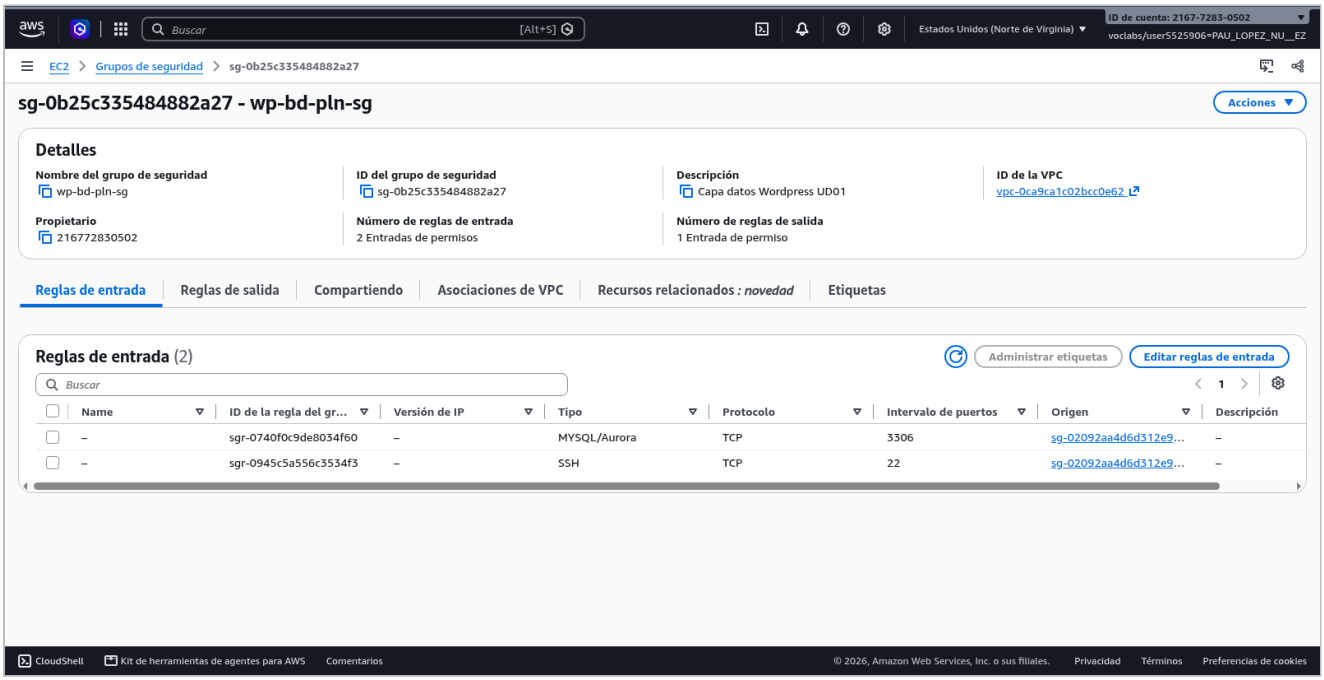


2. Grupos de seguridad e IP elástica

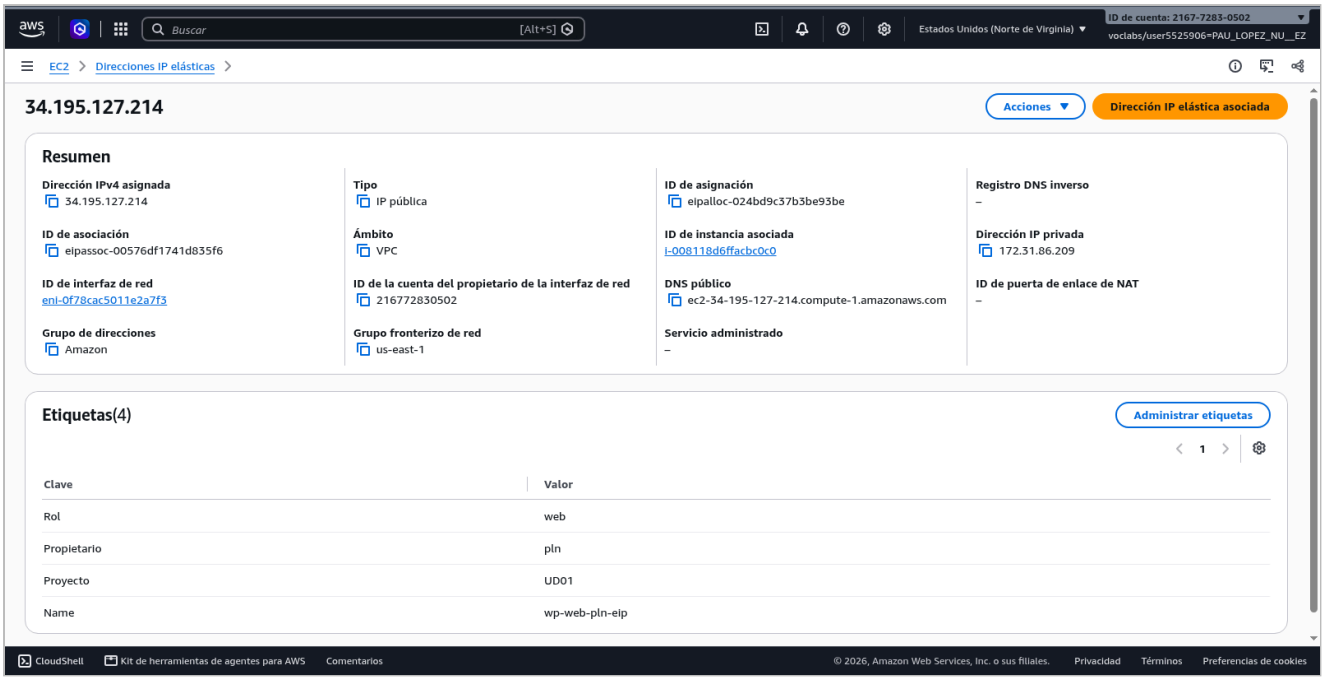
wp-web-pln-sg: HTTP (80) abierto a Internet y SSH (22) solo desde el rango del instituto (213.0.86.0/23). El puerto 22 nunca se abre a 0.0.0.0/0.



wp-bd-pln-sg: MySQL/Aurora (3306) y SSH (22) tienen como origen el grupo wp-web-pln-sg (sg-02092aa4d6d312e91), no una IP. Ninguna regla admite tráfico desde Internet.



IP elástica wp-web-pln-eip (34.195.127.214), asociada a wp-web-pln (i-008118d6ffacbc0c0, IP privada 172.31.86.209) antes de instalar WordPress, con sus cuatro etiquetas.



3. Acceso SSH con host de salto y comprobación desde fuera

Terminal de mi equipo. En `~/.ssh/config`, la entrada `wp-bd` usa `ProxyJump wp-web`, así que se llega a la base de datos a través de la instancia web sin copiar la clave privada. `ssh wp-bd hostname -I` devuelve 172.31.81.10. El intento de conectar al puerto 3306 por la IP pública de wp-bd-pln agota el tiempo, porque el grupo de seguridad descarta el paquete, y la web responde `HTTP/1.1 200 OK`.

```
paulopnun@client172:~$ cat ~/.ssh/config

Host awslab
    HostName 18.208.133.11
    User ubuntu
    IdentityFile ~/.ssh/labsuser.pem
    StrictHostKeyChecking accept-new

Host proxmox
    HostName 127.0.0.1
    Port 2222
    User root

Host wp-web
    HostName 34.195.127.214
    User ubuntu
    IdentityFile ~/.ssh/labsuser.pem

Host wp-bd
    HostName 172.31.81.10
    User ubuntu
    IdentityFile ~/.ssh/labsuser.pem
    ProxyJump wp-web
paulopnun@client172:~$ ssh wp-bd hostname -I
172.31.81.10
paulopnun@client172:~$ nc -zv -w 5 3.88.7.255 3306
nc: connect to 3.88.7.255 port 3306 (tcp) timed out: Operation now in progress
paulopnun@client172:~$ curl -sI http://34.195.127.214/ | head -1
HTTP/1.1 200 OK
paulopnun@client172:~$
```

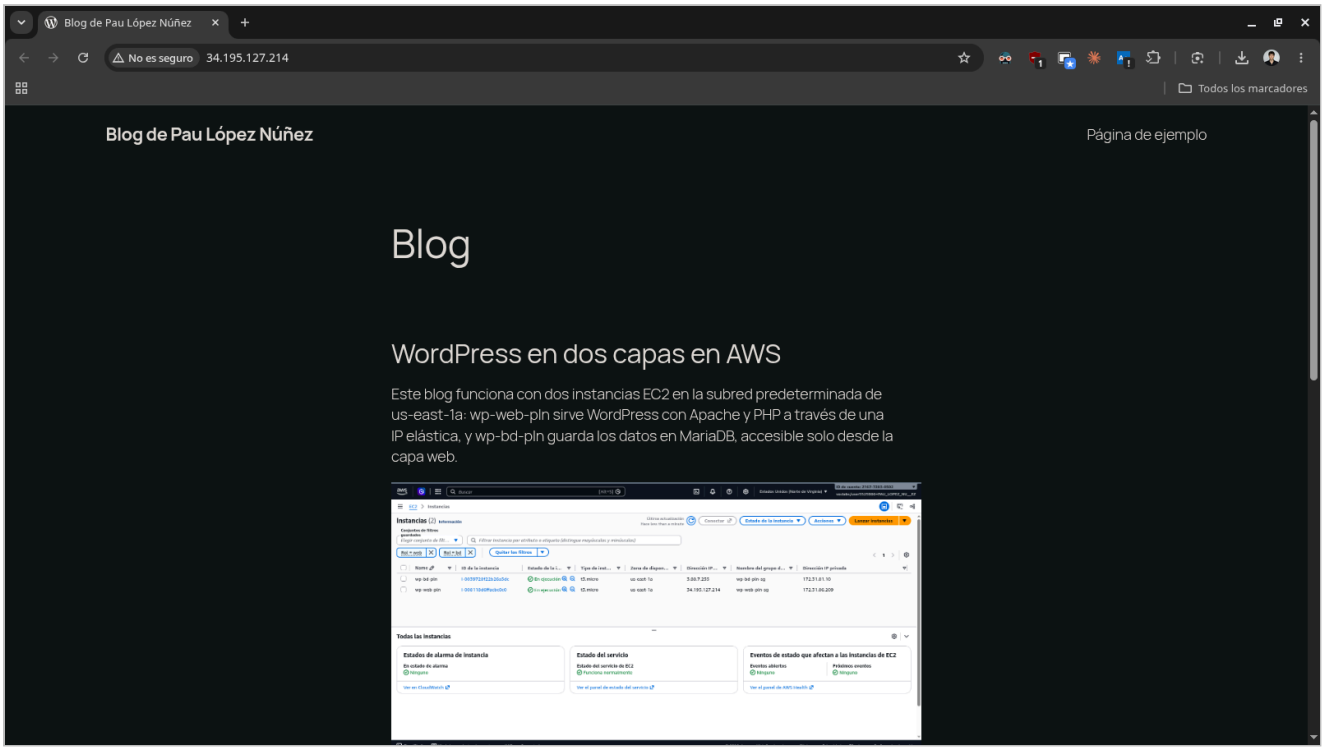
4. MariaDB en wp-bd-pln

MariaDB escucha en `0.0.0.0:3306` gracias al fichero propio `/etc/mysql/mariadb.conf.d/99-wordpress.cnf` (`bind-address = 0.0.0.0`), sin modificar la configuración del paquete. El usuario `wpuser` solo puede conectarse desde la IP privada de wp-web-pln (172.31.86.209) y solo tiene permisos sobre la base de datos `wordpress`. El hash de la contraseña se ha ocultado.

```
ubuntu@ip-172-31-81-10:~$ sudo ss -tlnp | grep 3306
LISTEN 0      80           0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=2579,fd=28))
ubuntu@ip-172-31-81-10:~$ sudo mariadb -e "SELECT user, host FROM mysql.user;"
+-------------+---------------+
| User        | Host          |
+-------------+---------------+
| wpuser      | 172.31.86.209 |
| mariadb.sys | localhost     |
| mysql       | localhost     |
| root        | localhost     |
+-------------+---------------+
ubuntu@ip-172-31-81-10:~$ sudo mariadb -e "SHOW GRANTS FOR 'wpuser'@'172.31.86.209';"   # hash de la contraseña oculto
Grants for wpuser@172.31.86.209
GRANT USAGE ON *.* TO `wpuser`@`172.31.86.209` IDENTIFIED BY PASSWORD '****'
GRANT ALL PRIVILEGES ON `wordpress`.* TO `wpuser`@`172.31.86.209`
ubuntu@ip-172-31-81-10:~$
```

5. Blog funcionando

Portada del sitio **Blog de Pau López Núñez** servida en http://34.195.127.214/, con la entrada publicada y su imagen. El texto de la entrada está en la tabla `wp_posts` de MariaDB, en wp-bd-pln, pero la imagen está en el disco de wp-web-pln, en `wp-content/uploads`. Con varios servidores web haría falta un almacenamiento compartido para los ficheros subidos.



Dónde queda cada cosa (Parte 8). La imagen subida y sus versiones redimensionadas están en el disco de wp-web-pln, en `wp-content/uploads`, mientras que la entrada (`post`) y el registro de la imagen (`attachment`) están en la tabla `wp_posts` de MariaDB, en la capa de datos.

```
paulopnun@client172:~$ ssh wp-web 'find /var/www/wordpress/wp-content/uploads -type f'
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/10/consola-ec2-150x150.png
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/10/consola-ec2-300x152.png
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/10/consola-ec2.png
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/10/consola-ec2-1536x780.png
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/10/consola-ec2-1024x520.png
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/10/consola-ec2-768x390.png
paulopnun@client172:~$ ssh wp-bd "sudo mariadb wordpress -e \"SELECT ID, post_type, post_title FROM wp_posts WHERE post_statu
s IN ('publish','inherit');\""
ID      post_type       post_title
1       post    ¡Hola, mundo!
2       page    Página de ejemplo
4       wp_navigation   Navegación
6       attachment      Consola de EC2 con las dos instancias
7       post    WordPress en dos capas en AWS
paulopnun@client172:~$
```

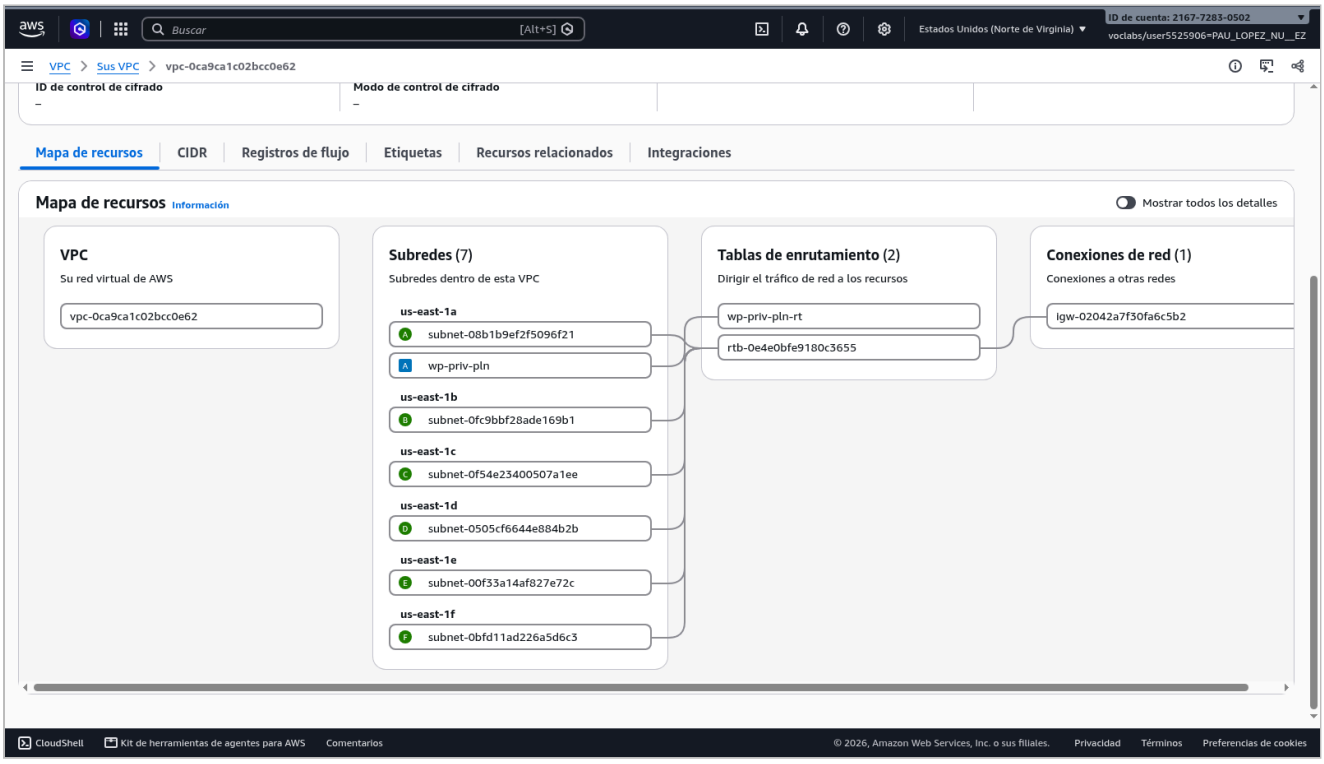
6. Ampliación: base de datos en una subred privada

He llevado la capa de datos a una subred privada sin reconstruirla desde cero:

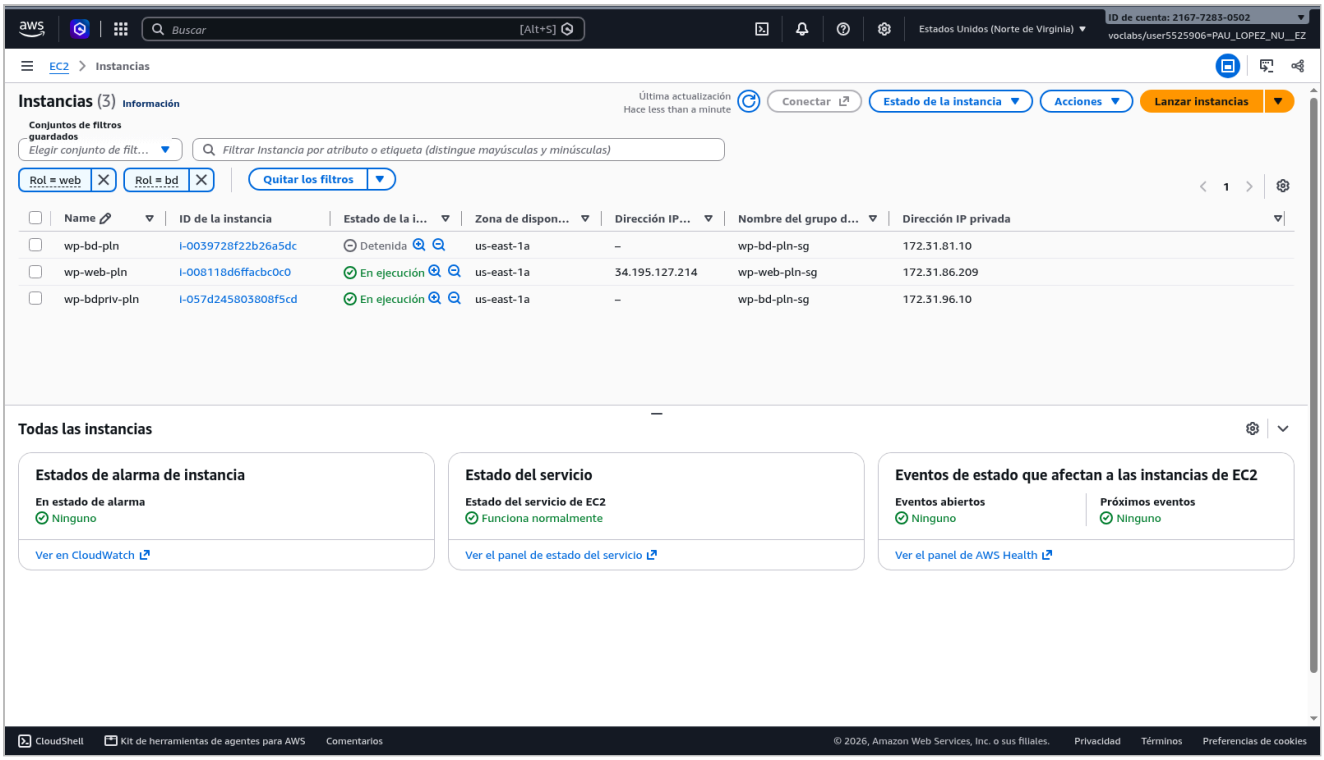
Paso	Recurso	Detalle
Subred	wp-priv-pln (subnet-073de3f908d660fe9)	172.31.96.0/24 en us-east-1a, dentro de la VPC predeterminada
Tabla de rutas	wp-priv-pln-rt (rtb-0da318d21124d8fef)	Solo la ruta local 172.31.0.0/16, asociada a wp-priv-pln. Sin ruta a la puerta de enlace de Internet
AMI	wp-bd-pln-ami (ami-0b6b2b2fabcf3aa25)	Imagen de wp-bd-pln con MariaDB, su configuración y la base de datos wordpress
Instancia	wp-bdpriv-pln (i-057d245803808f5cd)	Lanzada desde la AMI en wp-priv-pln, sin IP pública, con wp-bd-pln-sg, IP 172.31.96.10 y las mismas etiquetas (Rol = bd)
Reconfiguración	wp-config.php y ~/.ssh/config	`DB_HOST` pasa a 172.31.96.10, igual que el `HostName` de la entrada wp-bd

No ha hecho falta tocar nada más. `siteurl` y `home` apuntan a la capa web, que no cambia, y el usuario `wpuser`@172.31.86.209 sigue siendo válido porque la IP privada de wp-web-pln es la misma. Después de comprobar que el blog funciona, he dejado fuera de servicio la instancia wp-bd-pln original.

Mapa de recursos de la VPC. wp-priv-pln está asociada a wp-priv-pln-rt, que no tiene conexión con la puerta de enlace de Internet (igw-02042a7f30fa6c5b2). Las subredes predeterminadas siguen usando la tabla principal, que sí sale a Internet.



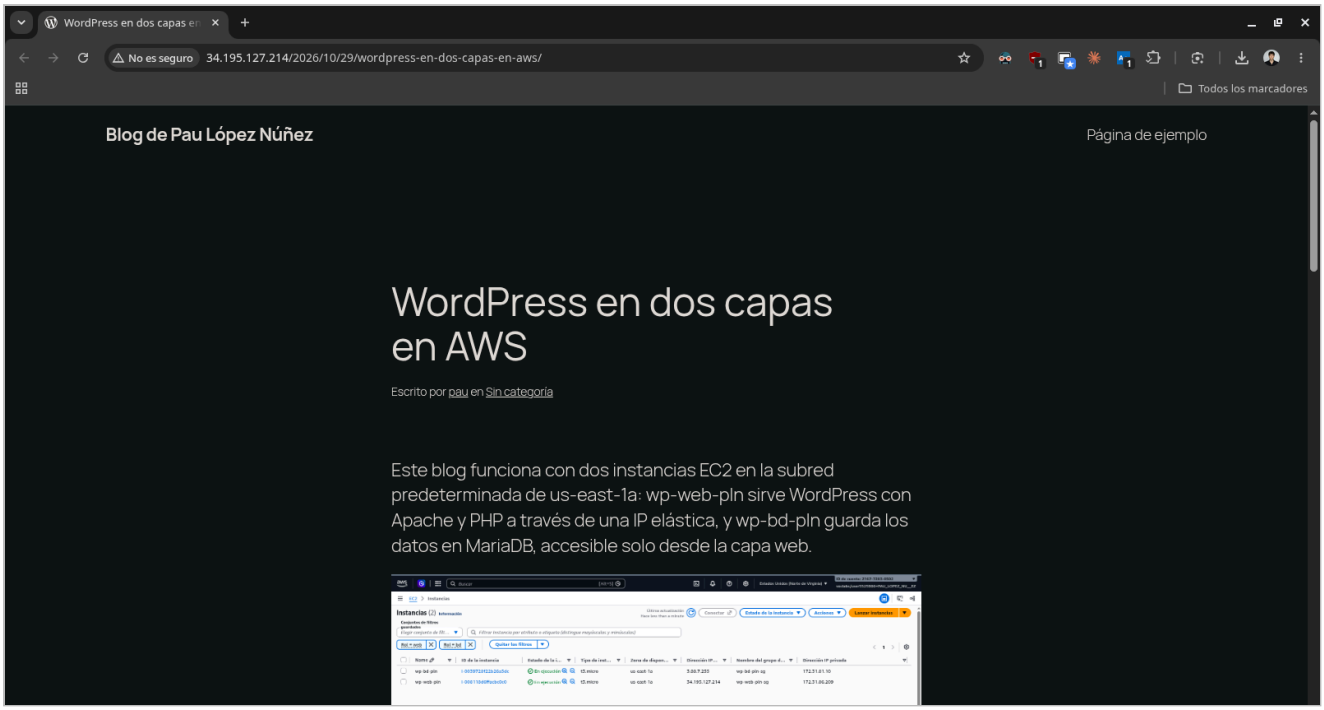
Instancias. wp-bdpriv-pln está en ejecución con la IP privada 172.31.96.10 y sin IP pública, y wp-bd-pln ya está fuera de servicio.



Comprobación desde mi equipo. `DB_HOST` apunta a la nueva instancia y el salto SSH llega a 172.31.96.10 a través de wp-web-pln. Desde wp-bdpriv-pln no hay salida a Internet, porque la conexión agota el tiempo, y la web sigue respondiendo `200 OK`. La prueba con la puerta de enlace NAT no la he hecho, porque se factura por hora y por GB y gasta presupuesto del laboratorio. Sin ella, wp-bdpriv-pln no puede instalar actualizaciones, que es justo lo que muestra la captura.

```
paulopnun@client172:~$ ssh wp-web 'sudo grep DB_HOST /var/www/wordpress/wp-config.php'
define( 'DB_HOST', '172.31.96.10' );
paulopnun@client172:~$ grep -A1 'Host wp-bd' ~/.ssh/config
Host wp-bd
    HostName 172.31.96.10
paulopnun@client172:~$ ssh wp-bd hostname -I
172.31.96.10
paulopnun@client172:~$ ssh wp-bd 'curl -sS -m 5 -o /dev/null http://archive.ubuntu.com || echo "wp-bdpriv-pln sin salida a In
ternet"'
curl: (28) Connection timed out after 5001 milliseconds
wp-bdpriv-pln sin salida a Internet
paulopnun@client172:~$ curl -sI http://34.195.127.214/ | head -1
HTTP/1.1 200 OK
paulopnun@client172:~$
```

Blog funcionando con la base de datos en la subred privada, servido en la IP elástica 34.195.127.214.



Para pensar

¿Qué ventaja tiene usar como origen el grupo wp-web-pln-sg en lugar de la IP privada de wp-web-pln?

La regla se aplica a cualquier instancia que tenga ese grupo, no a una dirección concreta. Si sustituyo la instancia web por otra con una IP privada distinta, o añado una segunda instancia web, basta con asignarles wp-web-pln-sg y ya pueden llegar a MariaDB sin tocar las reglas de wp-bd-pln-sg. Con una IP habría que editar la regla cada vez, y una IP que quedara libre podría acabar en otra instancia que no debería tener acceso.

wp-bd-pln tiene IP pública, pero nadie puede conectarse a ella desde Internet. ¿Qué elemento lo impide? ¿Por qué no basta con quitarle la IP pública para que siga funcionando todo igual?

Lo impide el grupo de seguridad wp-bd-pln-sg: solo admite el 3306 y el 22 cuando el origen es wp-web-pln-sg, y descarta el resto del tráfico entrante. La IP pública sí hace falta para la salida: la subred predeterminada es pública y sale a Internet por la puerta de enlace de Internet, que solo funciona con instancias que tienen IP pública. Sin ella, wp-bd-pln no podría descargar paquetes ni actualizaciones (por ejemplo, `apt install mariadb-server`). Para quitarla habría que llevar la instancia a una subred privada y darle salida con una puerta de enlace NAT.